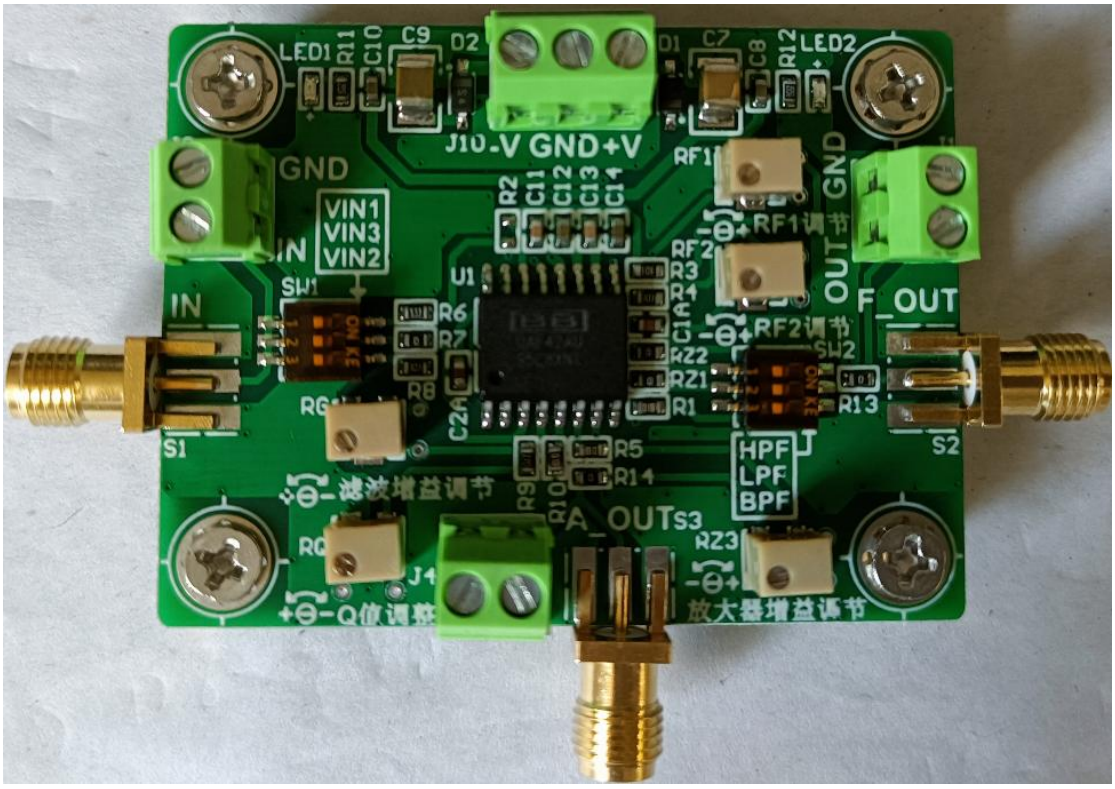
UAF42 通用滤波模块 V1.0
用户手册



淘宝官网：http://fzlzdz.taobao.com

重点推介，一款集成高级单片机+fpga+高速 AD/DA/比较器的三合一开发板：
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.1.w4004-3431488431.2.KirLTp&id=22605595002

凌智电子工作室　出品

2021 年 07 月

官方店铺：http://fzlzdz.taobao.com

凌智电子 力作

目　　录

1　模块简介 1

2　模块设计 2

3　模块使用 3

3.1　模块连接方式 3
3.2　模块操作说明 5

4　测试结果 9

4.1　测试仪器 9
4.2　测试结果 9
4.2.1　扫频仪测试的幅频特性曲线图（这边只随机给出测试效果图） 9
4.2.2　测试波形图（这边只随机给出测试效果图） 10

5　注意事项 17

1 模块简介

凌智 UAF42 模块是一款通用的滤波器模块，它只要通过选择相应的拨码开关就能够配置成宽范围的低通、高通和带通。本模块不同于开关电容滤波器模块，它的滤波时间上是连续的，避免了开关噪声和开关电容滤波器的混叠误差。

本 UAF42 通用滤波模块的主要特性如下：

参数名称	参数值	备注
模块名称	UAF42通用滤波器	
模块功能	多状态可调有源滤波器	
模块供电范围	±5V-±18	
模块控制方式	拨码开关、电位器	
滤波器类型	可选低通、高通、带通	可按照客户要求定制具体中心频率
低通截止频率范围	100KHz（MAX）	提供三种可选范围，注意：30KHz以上的中心频率只支持低通模式，带通和高通最高只有30KHz
高通截止频率范围	30KHz（MAX）	
带通中心频率范围	20Hz-30KHz	
品质因数Q值	20（MAX）	
最大输入电压	16Vpp	不失真情况下是±8Vpp，再大的话波形失真
最大输出电压	16Vpp	不失真情况下是±8Vpp，再大的话波形失真
模块增益	40dB（100倍）（MAX）	模块支持100倍的放大，但是受限于芯片的增益带宽积
输入信号形式	默认VIN1输入	出货默认的输入方式
模块输入输出接口	SMA与KF127接线端子	KF127 3.5mm间距，SMA是标准接口
模块优点	多种	模块带有程控放大功能；输入输出的范围比较宽；板上采用高精度贴片电位器，尽可能减小误差
模块保护	电源反接保护	无输入输出保护
模块应用	信号滤波处理	通信设备、测试系统、电力系统、传感器信号处理、发射接收机、信号发生器
模块尺寸	56.26*42.22*12	长*宽*高(mm)
模块重量	23g	

图 1.1.1　UAF42 通用滤波模块特性表

2 模块设计

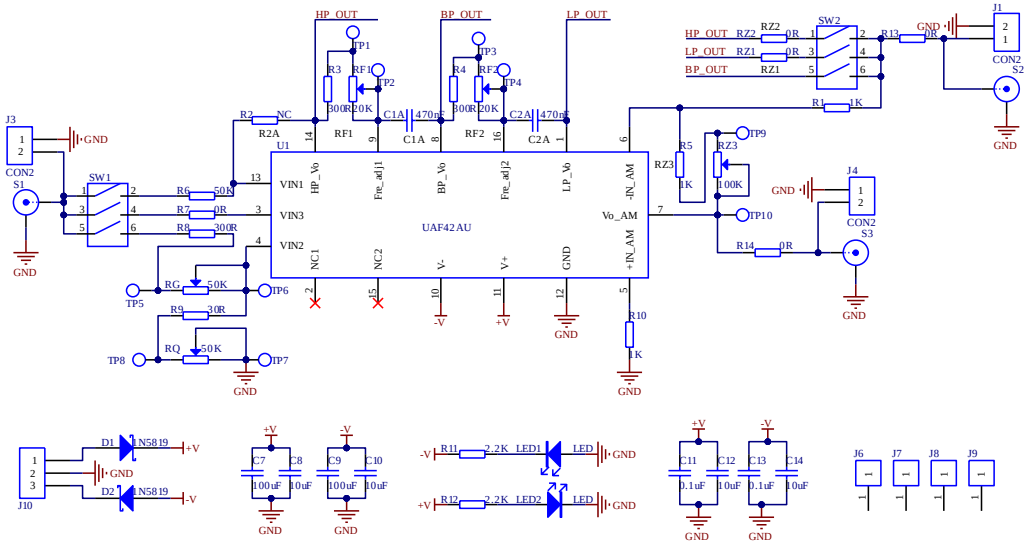


图 2.1.1 UAF42 通用滤波模块电路_20Hz-1KHz

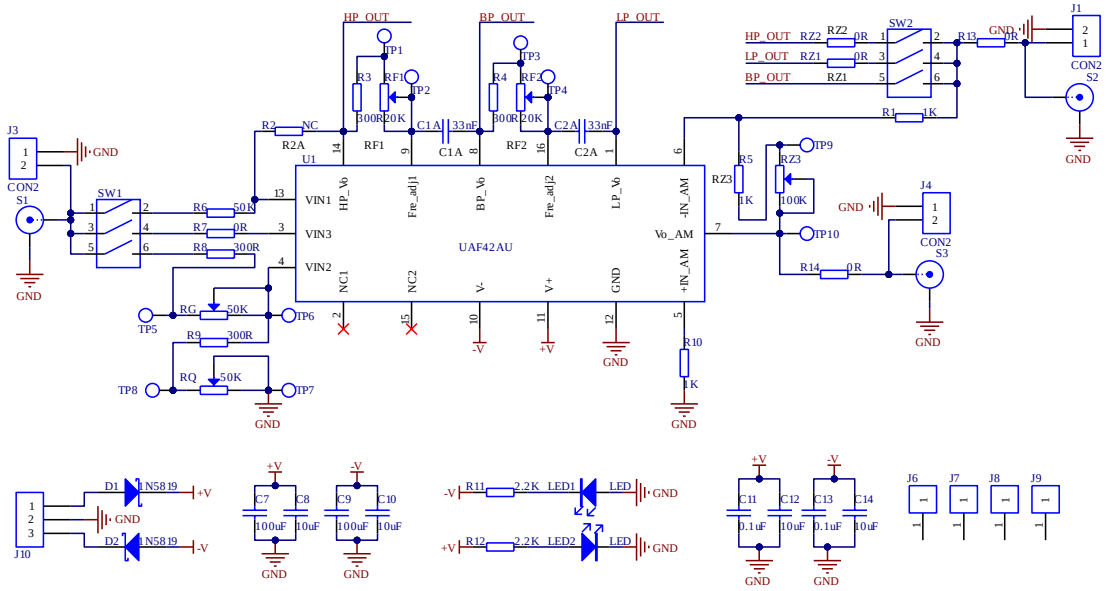


图 2.1.2 UAF42 通用滤波模块电路_300Hz-15KHz

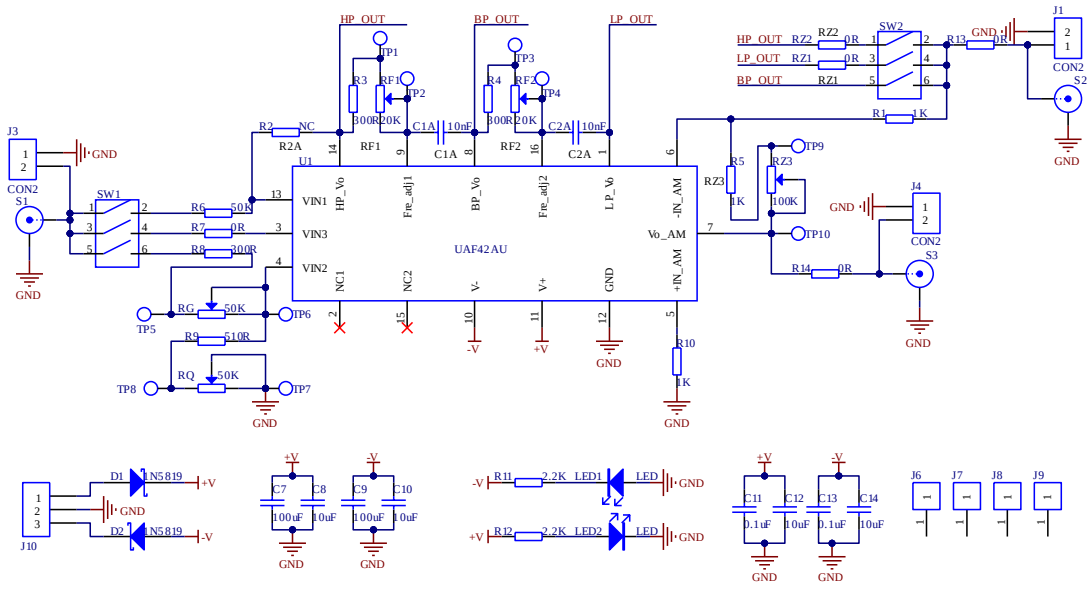


图 2.1.3　UAF42 通用滤波模块电路_800Hz-60KHz

以上三张电路图分别为我们提供的三个可选版本，对于 20Hz-1KHz 与 300Hz-15KHz，在该范围内均可实现低通、高通和带通；对于 800Hz-60KHz 的范围，全范围只支持低通模式，高通最高只支持到 30KHz（建议在 20KHz 以下，20KHz 以后波形会开始失真），带通中心频率最高同样也只支持到 30KHz。由于测量环境的差异（不同的测量仪器）以及器件的精度误差，每个模块的性能范围会稍微不用，属于正常现象。

3　模块使用

3.1　模块连接方式

输入输出接口采用两种形式，一个是接线端子接口，一个是 SMA 接口。模块各接口示意如图 3.1 所示，模块连接如图 3.2 与 3.3 所示。

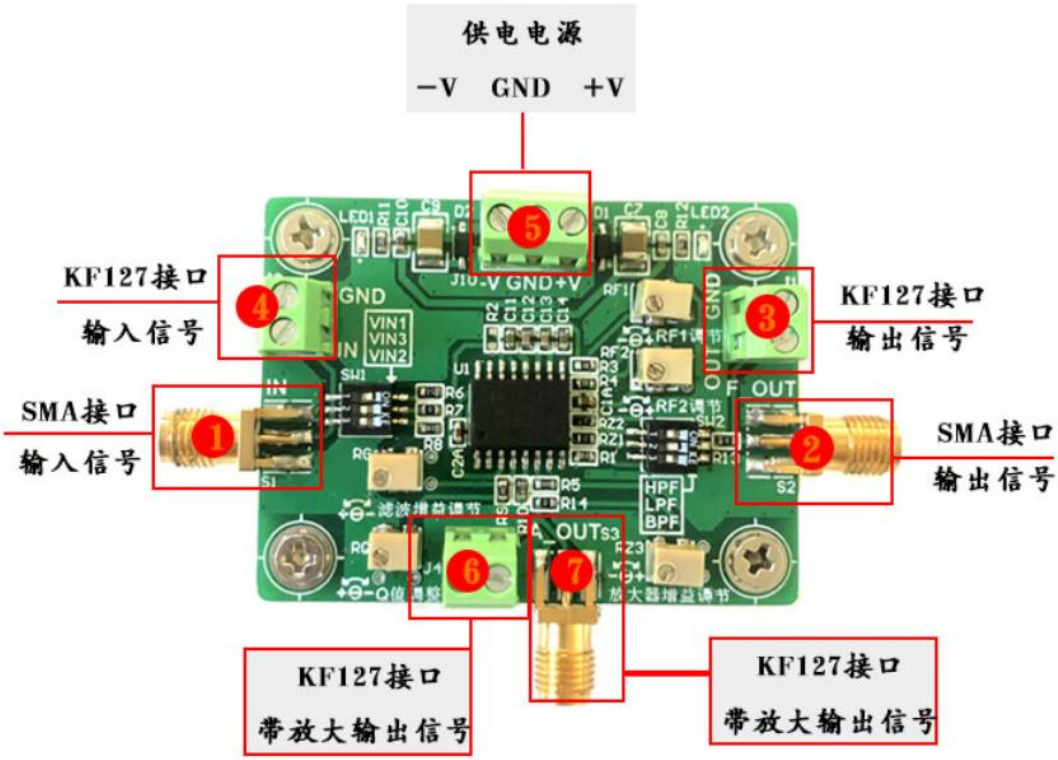


图 3.1　模块接口示意图

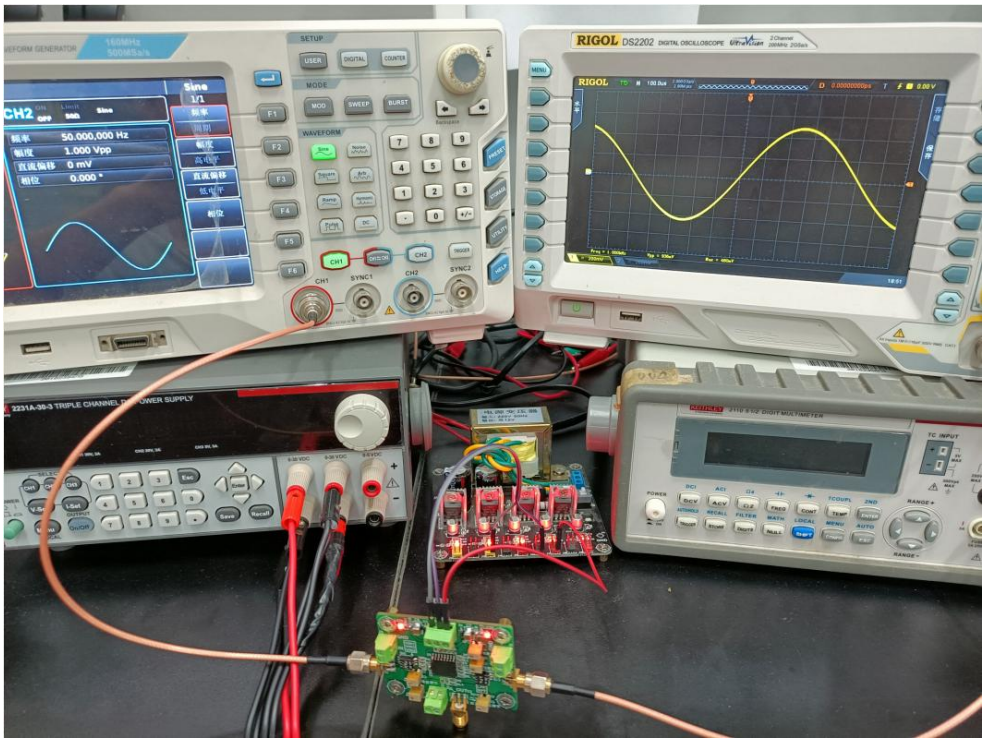


图 3.2　SMA 接口调试连接示意图

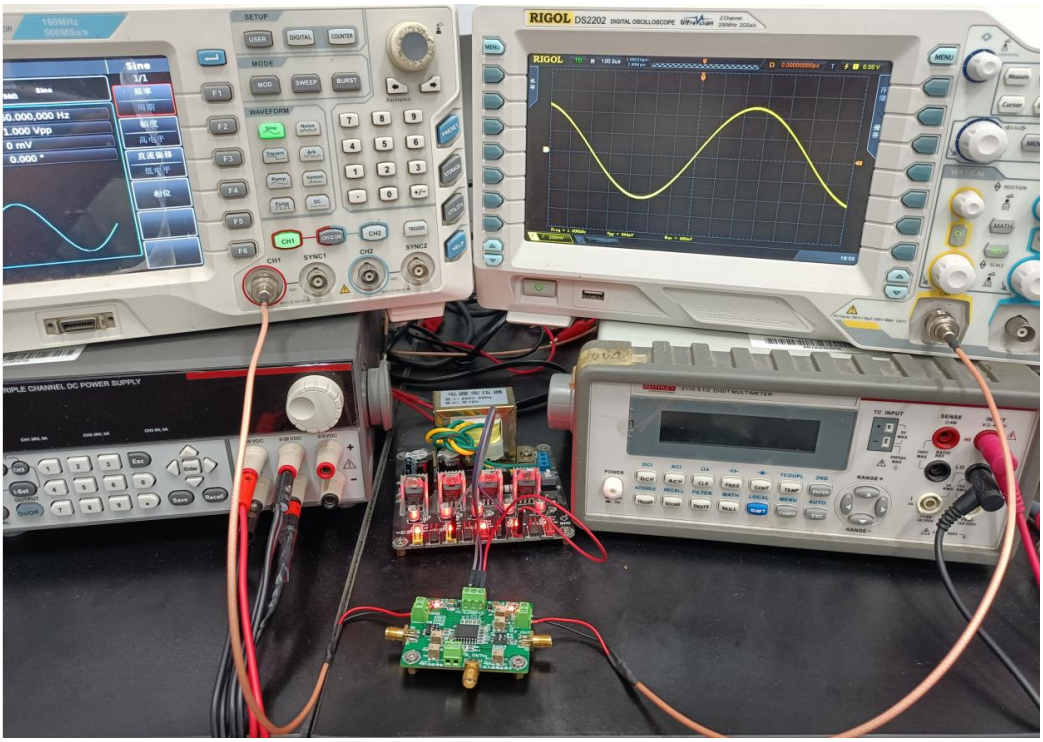


图 3.3　接线端子接口调试连接示意图

3.2　模块操作说明

在介绍操作说明前，下面先对板上一些器件以及符号进行说明下：在调试过程中，需要牢记各个板块的功能以及注意事项，才能在最快的时间调试出性能优越的滤波器。

板上存在如下图的丝印符号，图 3.2.1 表示电位器向左旋转时增大，向右旋转时减小；图 3.2.2 表示电位器向左时减小，向右旋转时增大。



图 3.2.1　电位器方向指示图



图 3.2.2　电位器方向指示图

接下来说明下板上的几个部件的功能特性：图 3.2.3 上标 1：输入方式选择：拨码开关从上到下分别为：VIN1、VIN3、IN2 输入方式（芯片的输入方式，这边通过拨码开关进行选择）；标 2：输出模式选择：从上到下分别为：高通模式、低通模式、带通模式；标 3：滤波器的增益调节，在调试带通时常用到，当 Q 值增大，带内会出现衰减，需要通过该电位器增大滤波器的增益；标 4：Q 值调整；标 5、6：截止频率调整电位器，RF1 与 RF2 需要保持近似相等（**调试过程中，请务必不要忽略这一点**），否则将会影响 Q 值；标 7：输出放大器增益调整，最大支持 100 倍的放大。另外，每个电位器旁边均有两个测试点，方便用户

测量每个电位器当前的阻值。

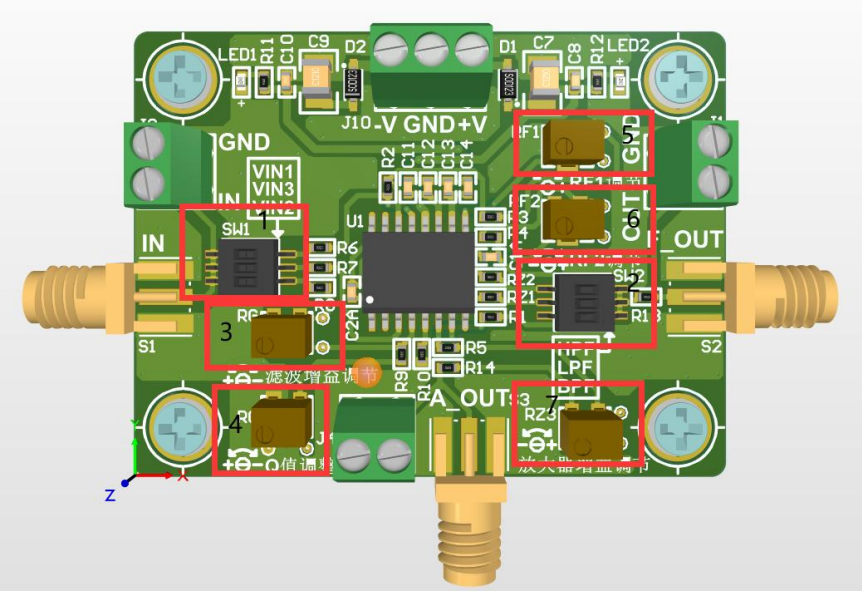


图 3.2.3　模块 3D 模型图

低通滤波器调试：首先分别选通拨码开关 SW 中的 VIN1 与拨码开关 SW2 中的 LPF，如下如所示，

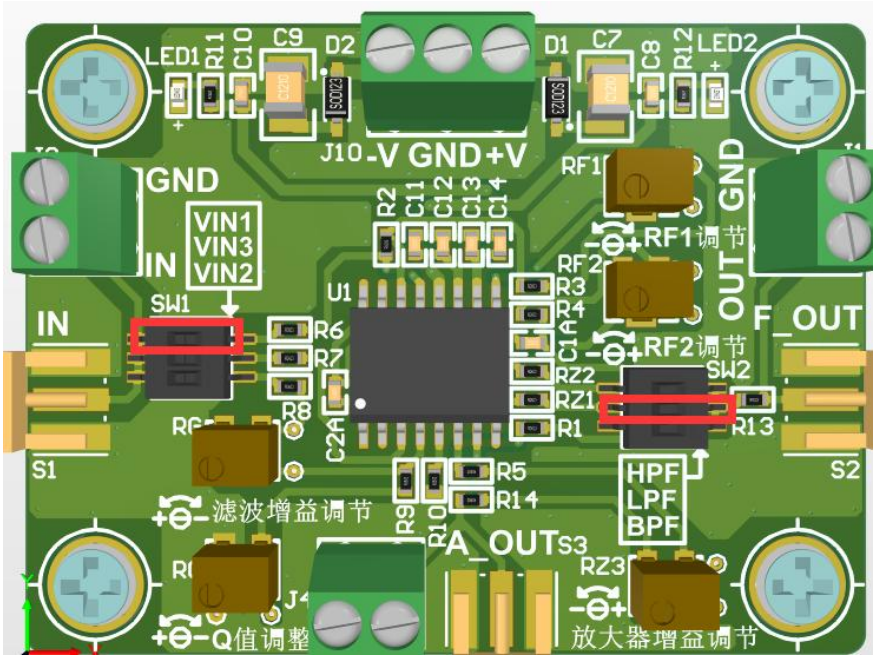


图 3.2.4　低通拨码开关选通指示图

接着将电位器 RF1 与 RF2 的值调节到近似相等（用万用表表笔两头分别放在电位器的两个测试点上，为保证测量的准确度，建议保持模块掉电并且无输入），然后模块上电，接上信号源与示波器，信号源改变输出频率，在示波器上观察全带宽的输出情况（这样做的原因：模块此时的截止频率未知，无法知道具体的截止频率，需要用信号源扫描方可知道），倘若在扫描的过程当中发现了**输出信号超过了输入信号**，即带内**凸起**，这种情况说明此时模块的 Q 值过高了，将电位器 RQ 向右旋转减小 Q 值，直到带内刚刚好不凸起，此时的滤波器的性能是最优良的，我们在重新扫描一遍滤波器，当输出信号的峰峰值等于输入信号的 0.707 倍，那么就可以锁定此时滤波器的截止频率了。接下来就可以开始调试自己想要的截止频率

了，如果想要的截止频率大于此时模块的截止频率，那么慢慢减小电位器 RF1 与 RF2 的阻值（反之增大），就可以得到我们想要的滤波截止频率了。注意：务必尽量保证 RF1 与 RF2 的阻值近似相等，当然由于是电位器调试，也无法保证太过于精确，稍微偏差一点不影响整体效果。

高通滤波器调试：首先分别选通拨码开关 SW 中的 VIN1 与拨码开关 SW2 中的 HPF，如下如所示，

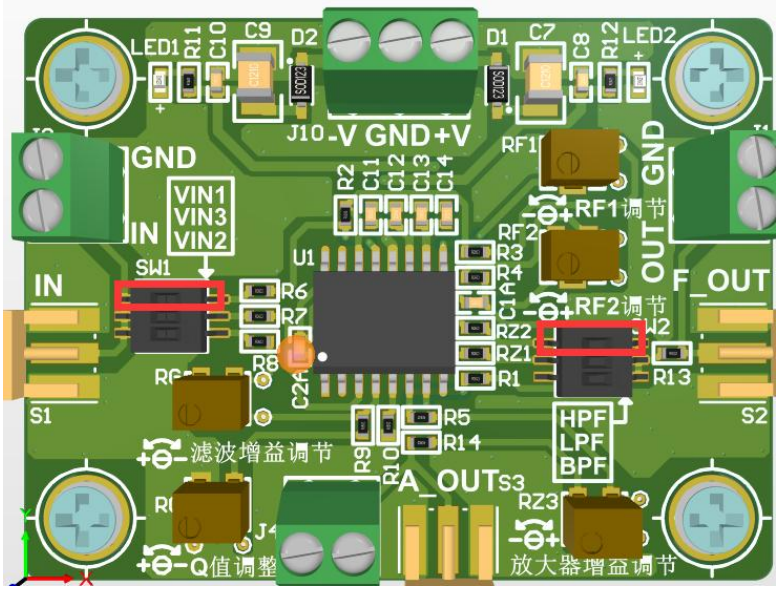


图 3.2.5　高通拨码开关选通指示图

其他的调试操作与低通类似，这边不在进行重复说明。注意：高通模式下，截止频率越大，越容易失真，尤其是 25KHz 以后的频率段。而且高通带内，频率越高，凸起也越大。

带通滤波器调试：首先分别选通拨码开关 SW 中的 VIN2 与拨码开关 SW2 中的 BPF，如下如所示，

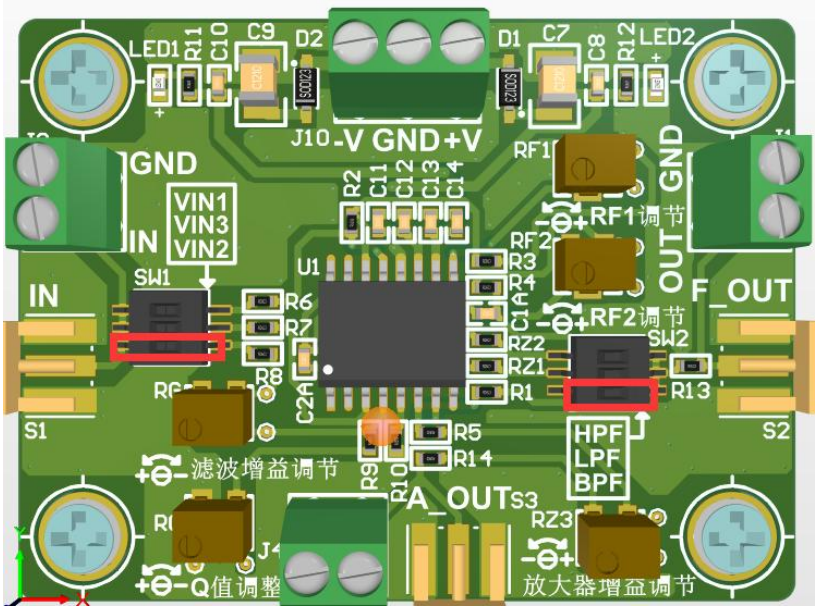


图 3.2.6　带通拨码开关选通指示图

接着将电位器 RF1 与 RF2 的值调节到近似相等（用万用表表笔两头分别放在电位器的两个测试点上，为保证测量的准确度，建议保持模块掉电并且无输入），然后模块上电，接上信号源与示波器，信号源改变输出频率，在示波器上观察全带宽的输出情况（这样做的原因：模块此时的中心频率未知，无法知道具体的截止频率，需要用信号源扫描方可知道），倘若在扫描的过程当中发现了输出信号超过了输入信号，即带内凸起，这种情况说明此时模块的 Q 值过高了，在低通和高通模式中，我们可能会将 Q 值调小，但是在带通上，我们不进行 Q 值调整，我们直接调整电位器 RG，减小滤波器的中心频率增益，直到带内刚刚好不凸起，此时的滤波器的性能是最优良的，我们在重新扫描一遍滤波器，确保带内不凸起。接下来要测量下此时滤波器的 Q 值，同样还是对滤波器进行带内频率扫描，观察上下限截止频率（**上下限截止频率输出信号峰峰值等于 0.707 倍的输入频率，滤波器的中心频率等于上下限截止频率相加除以 2，带宽为:下限截止频率减去上限截止频率，Q 值等于中心频率除以带宽**）。接下来就可以开始调试自己想要的带通滤波器，先确定下自己的带通滤波器 Q 值，若小于于模块此时的 Q 值，那么需要先通过电位器 RQ 降低模块此时的 Q 值（反之增大），Q 值减小会导致中心频率处凸起，此时需要调整电位器 RG 消除中心频率处的凸起，通过上述的反复调试，即可得到想要的 Q 值。Q 值调整完毕之后，开始调整中心频率，若想要的中心频率大于此时模块的中心频率，那么慢慢减小电位器 RF1 与 RF2 的阻值（反之增大），当调整到想要的中心频率附近，需要放慢调节速度，观察此时模块输出的上下限截止频率，看中心频率往那边偏，若往上限截止频率偏，则说明中心频率偏小（反之偏大），此时微调 RF1 与 RF2（对于具体调整那个参数，我们这时可以测量下两个电位器的阻值，将较大的电位器阻值慢慢调小），在微调 RF1 与 RF2 电位器前，我们先把输入频率调到我们想要的上限截止频率，此时的输出峰峰值应该会偏大，接着轻微将电位器调小，直到理想的上限截止频率刚好为输入的 0.707 倍，此时的中心频率基本调整到了 1KHz，倘若还有偏差，在按照上面的方式，耐心的调整。调节好之后，Q 值若有偏差，可按照在按照上述的流程去调整，耐心＋细心最后都能够调整得到自己想要的滤波性能。

由于模块使用上非常灵活，调试的方式也多样性，我们给出大概通用的调试方式，大家可以根据上述的描述并通过不断实践来总结出一套更适合自己、更简便的调试方法。

4 测试结果

4.1 测试仪器

示波器：RIGOL DS2202 200MHz
信号源：MGT4132A 160MHz
数字合成扫频仪：SP30120+

4.2 测试结果

4.2.1 扫频仪测试的幅频特性曲线图（这边只随机给出测试效果图）

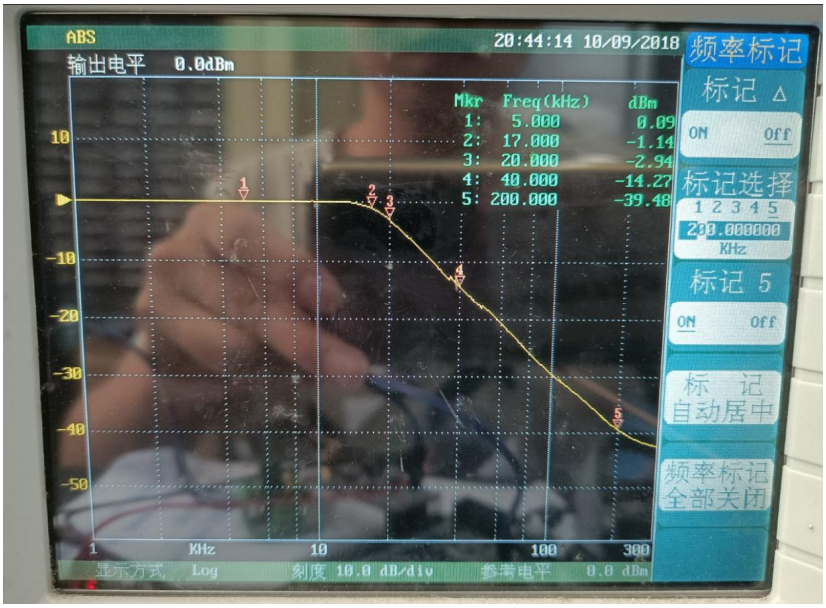


图 4.2.1 低通测试效果图

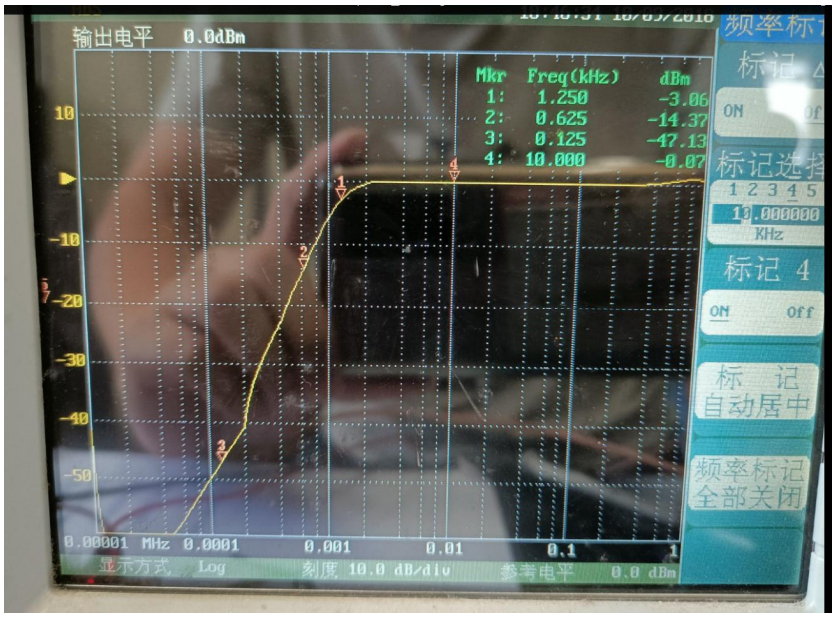


图 4.2.2 高通测试效果图

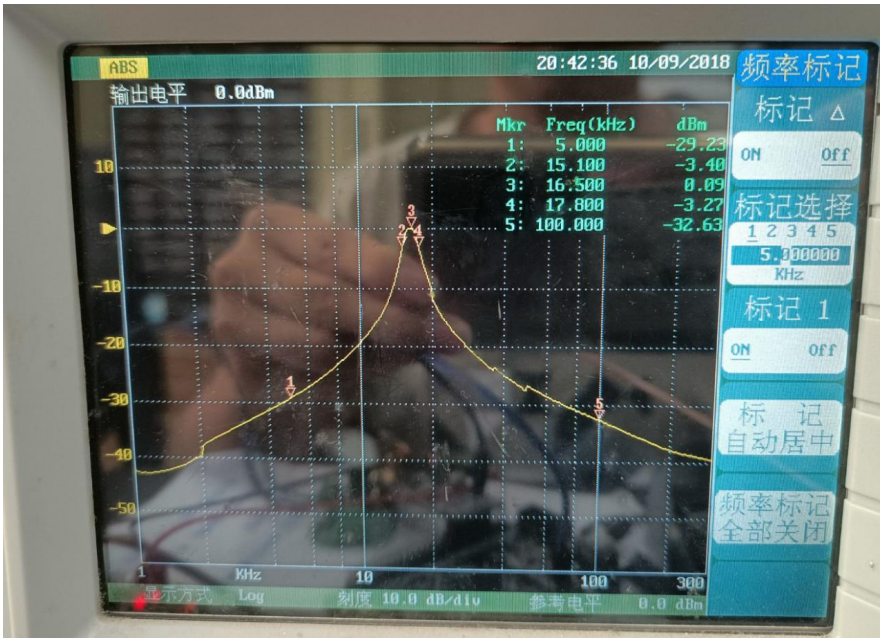


图 4.2.3 带通测试效果图

4.2.2 测试波形图（这边只随机给出测试效果图）

下面给出部分测试波形图片，输入幅值 1Vpp 的正弦波信号，增益默认为 0dB，结果分别如以下各图所示。

低通模式：截止频率 1.4KHz，测试效果

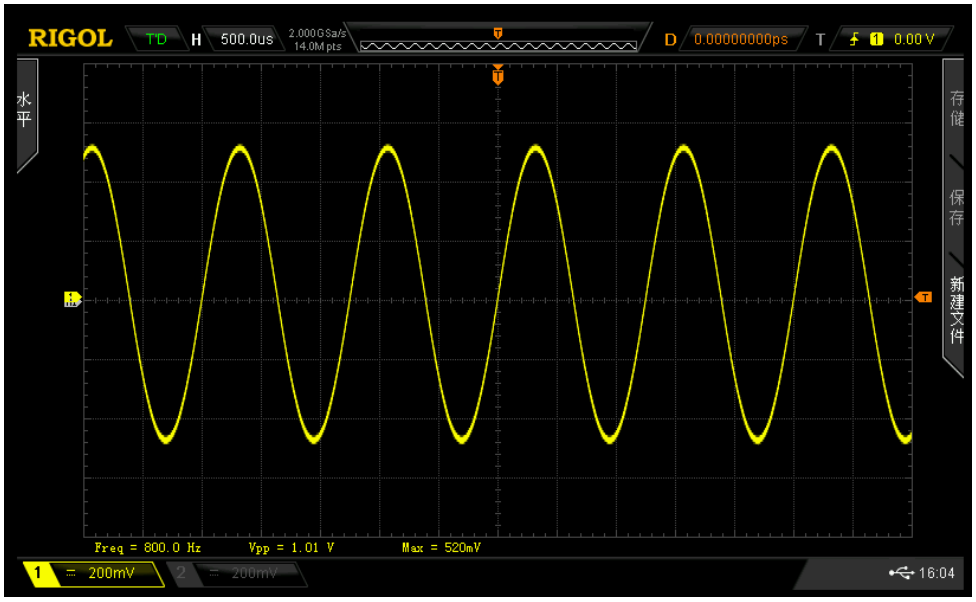


图 4.2.2.1 输入频率为 800Hz 时信号的输出波形

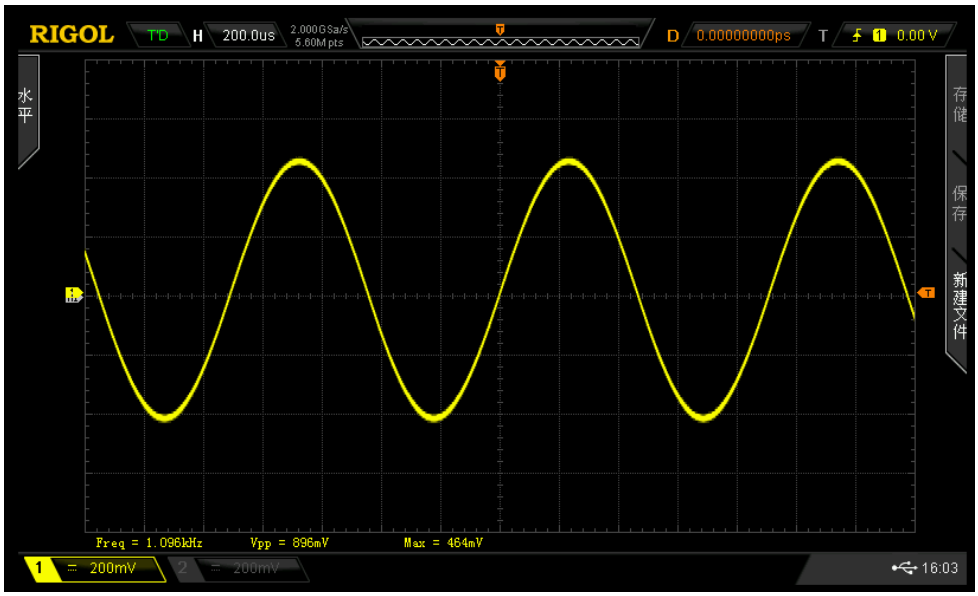


图 4.2.2.2　输入频率为 1.1kHz 时信号的输出波形

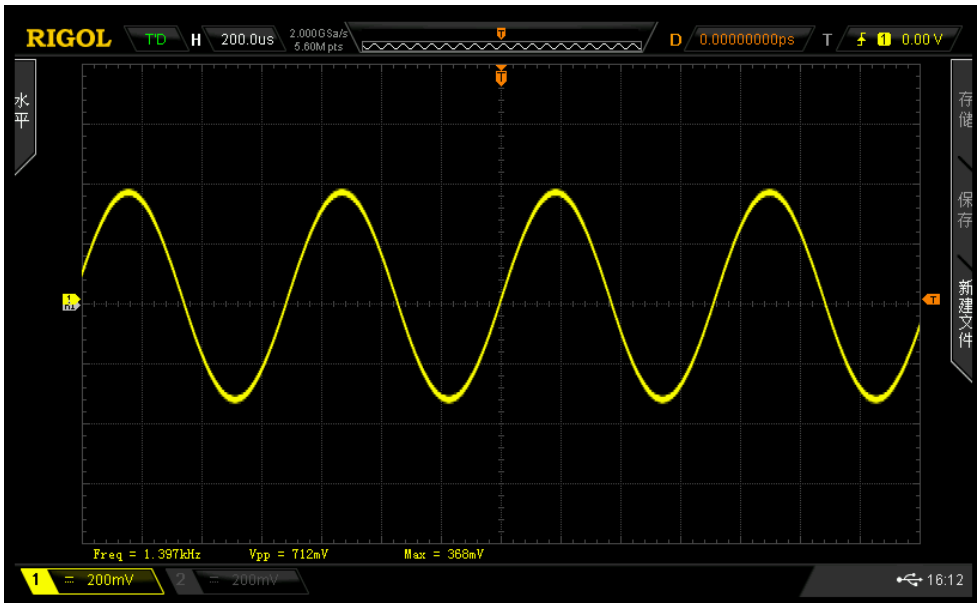


图 4.2.2.3　输入频率为 1.4kHz 时信号的输出波形

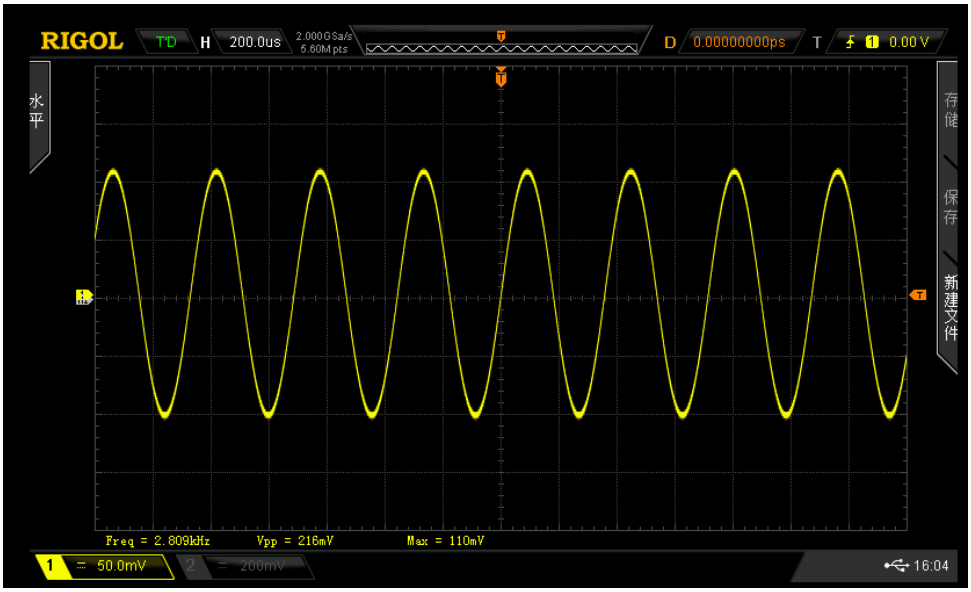


图 4.2.2.4　输入频率为 2.8kHz 时信号的输出波形

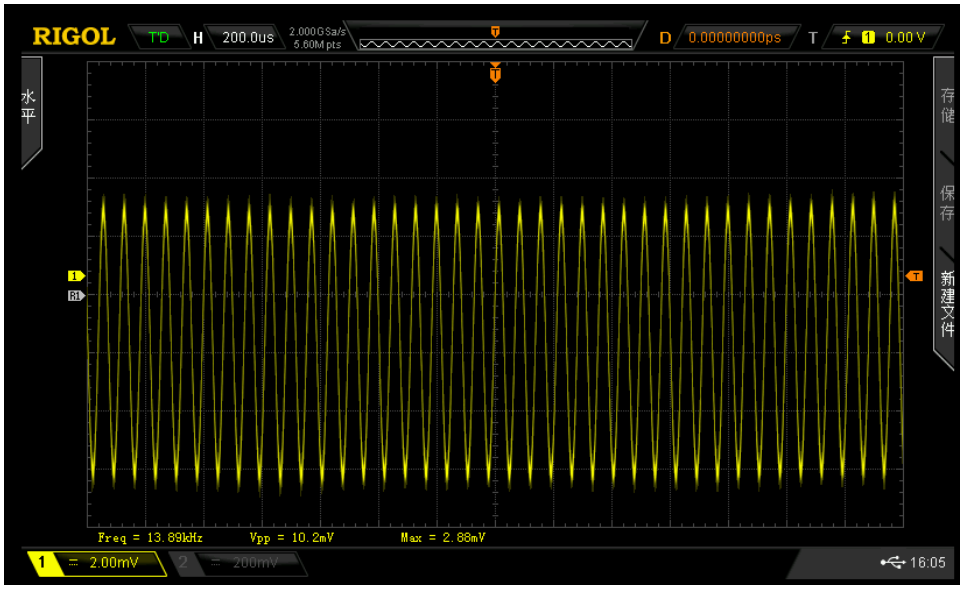


图 4.2.2.5　输入频率为 14kHz 时信号的输出波形

高通模式：截止频率 15KHz，测试效果

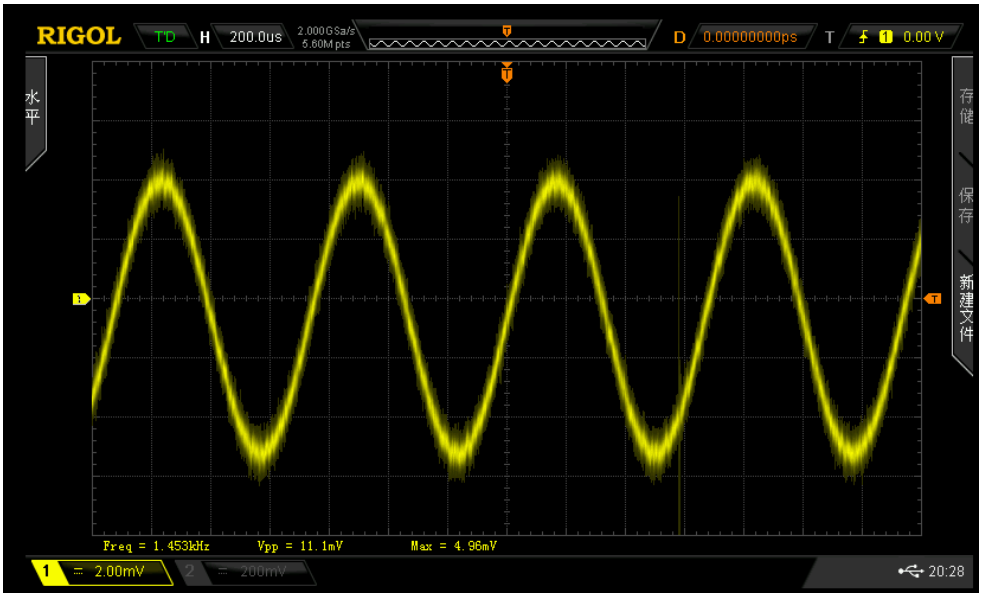


图 4.2.2.6　输入频率为 1.5KHz 时信号的输出波形

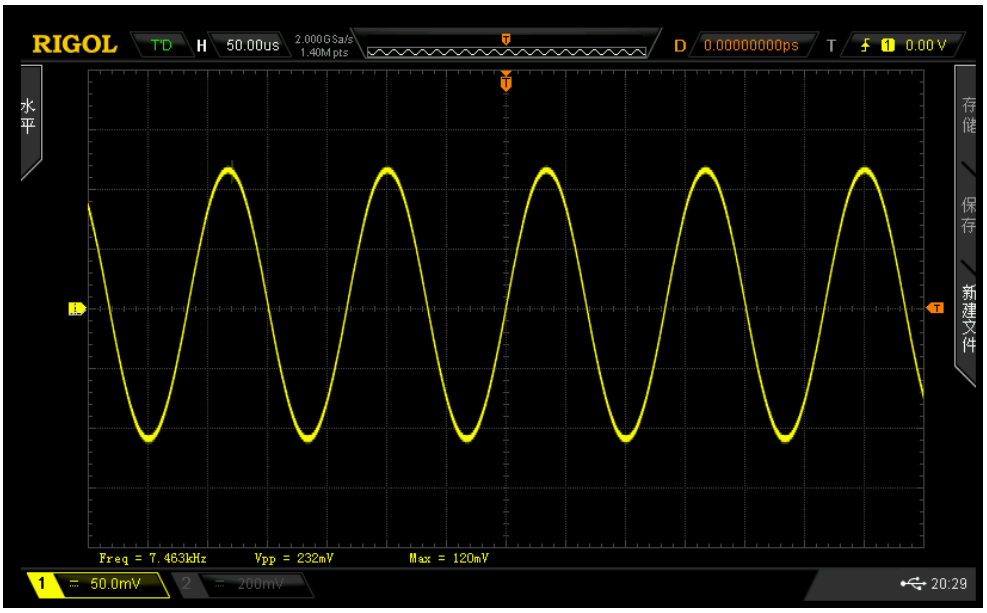


图 4.2.2.7　输入频率为 7.5KHz 时信号的输出波形

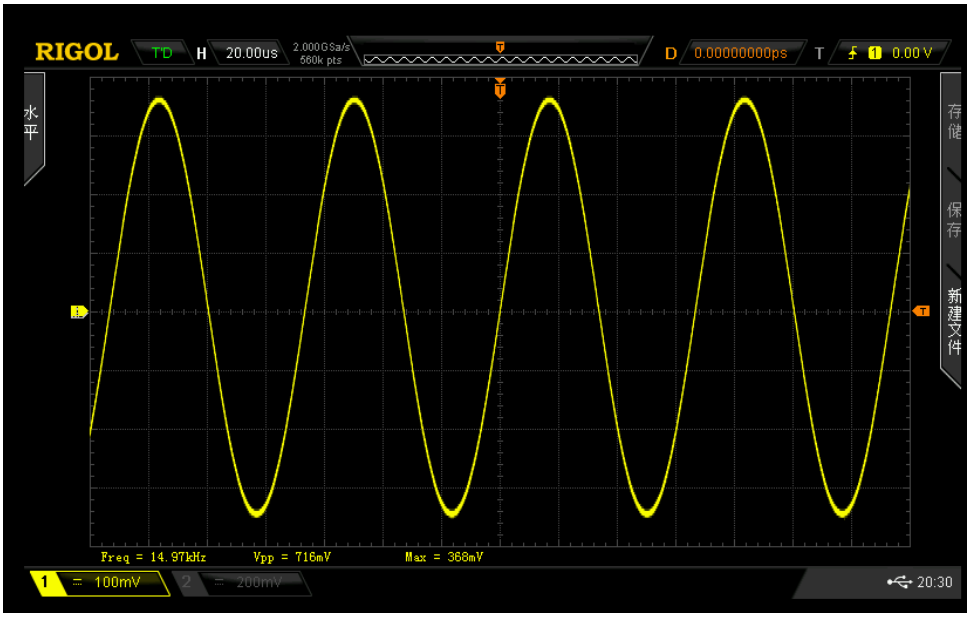


图 4.2.2.8　输入频率为 15KHz 时信号的输出波形

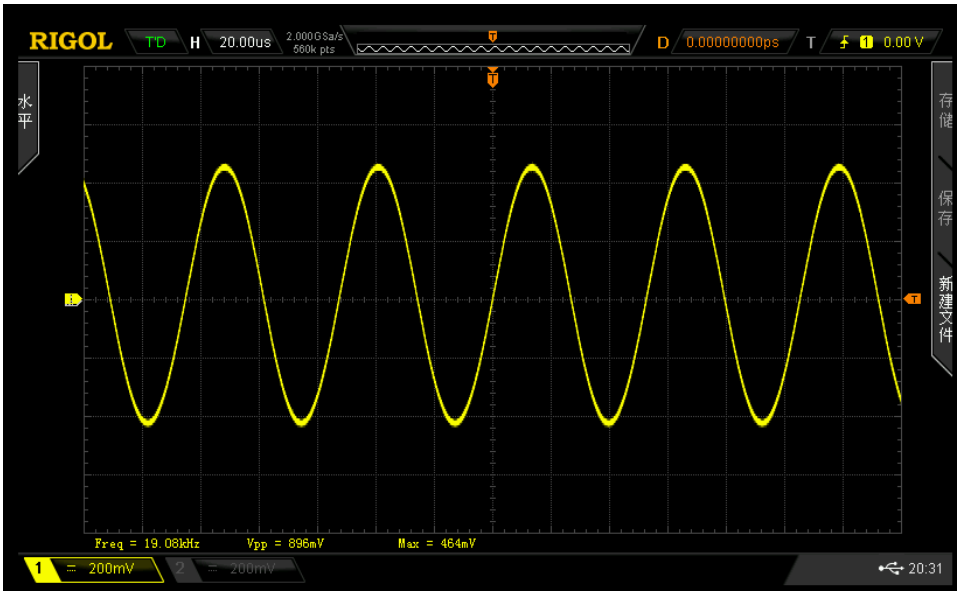


图 4.2.2.9　输入频率为 19KHz 时信号的输出波形

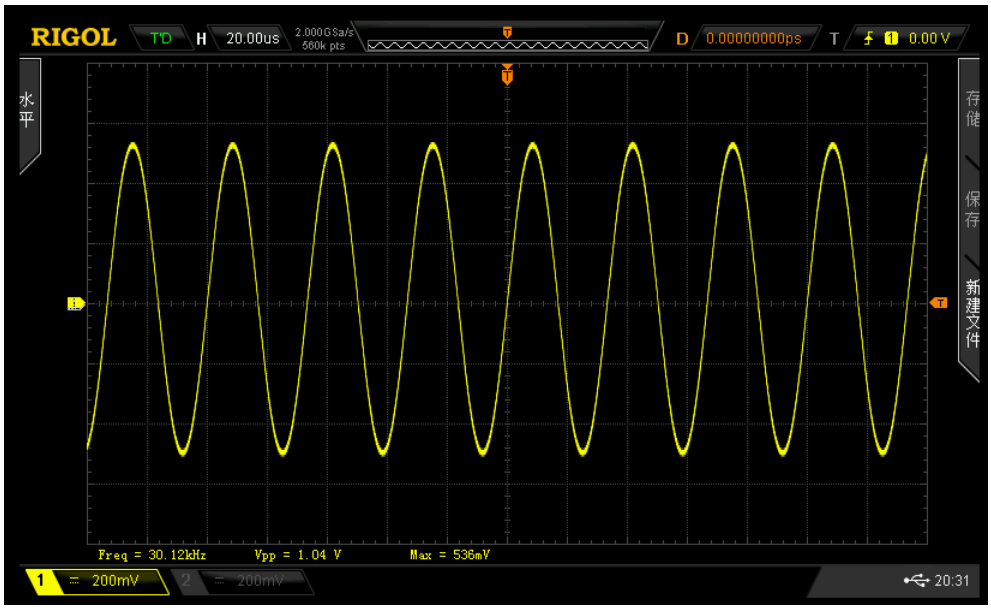


图 4.2.2.10　输入频率为 30KHz 时信号的输出波形

带通模式：中心频率：1.23KHz Q 值：20

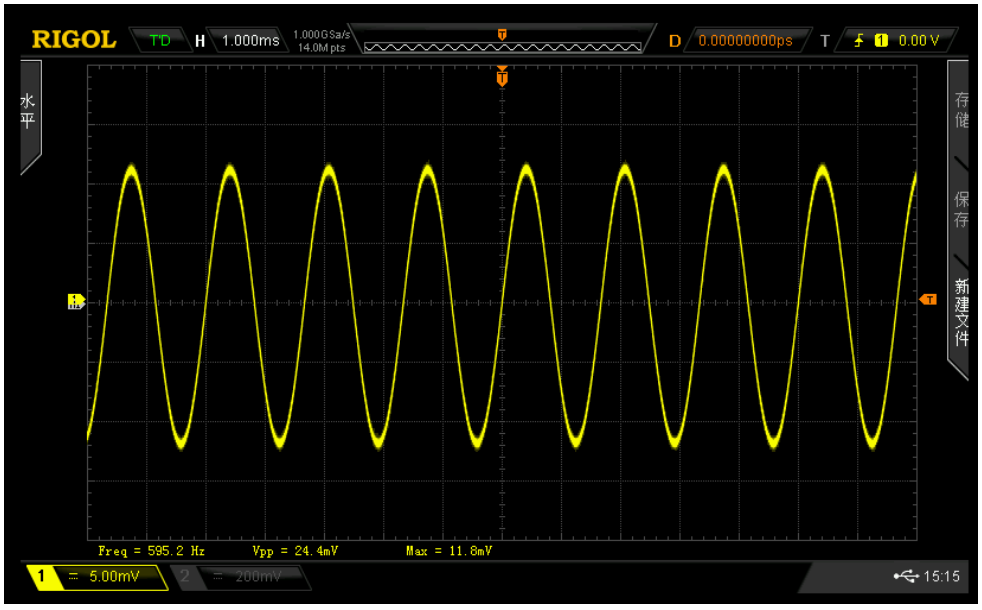


图 4.2.2.11　输入频率为 600Hz 时信号的输出波形

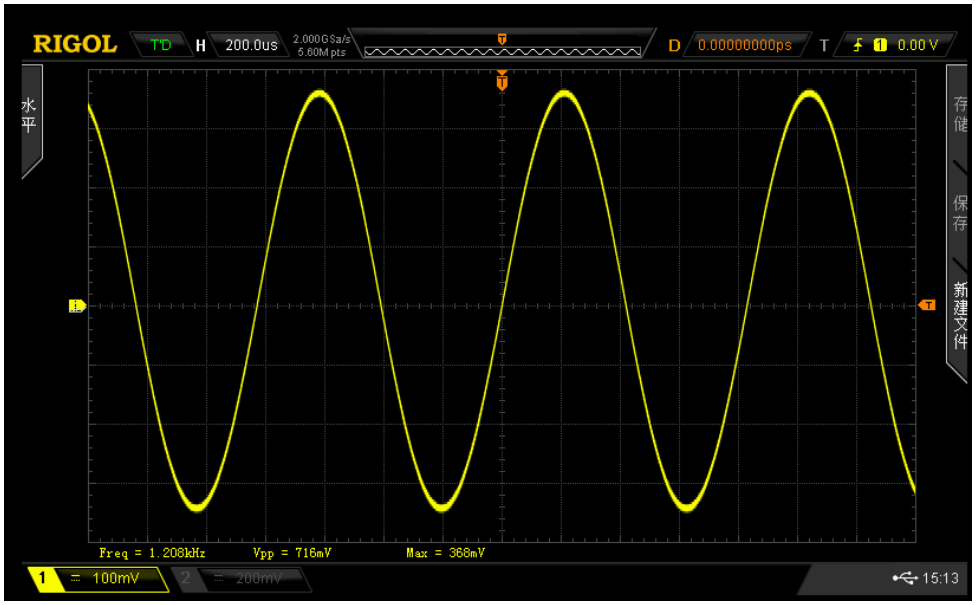


图 4.2.2.12　输入频率为 1.2KHz 时信号的输出波形

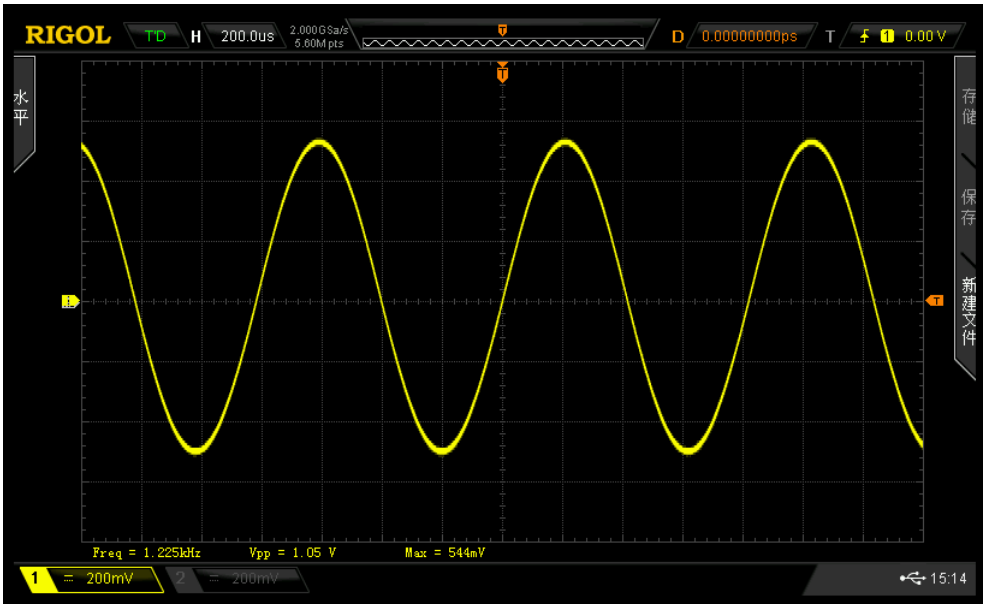


图 4.2.2.13　输入频率为 1.23KHz 时信号的输出波形

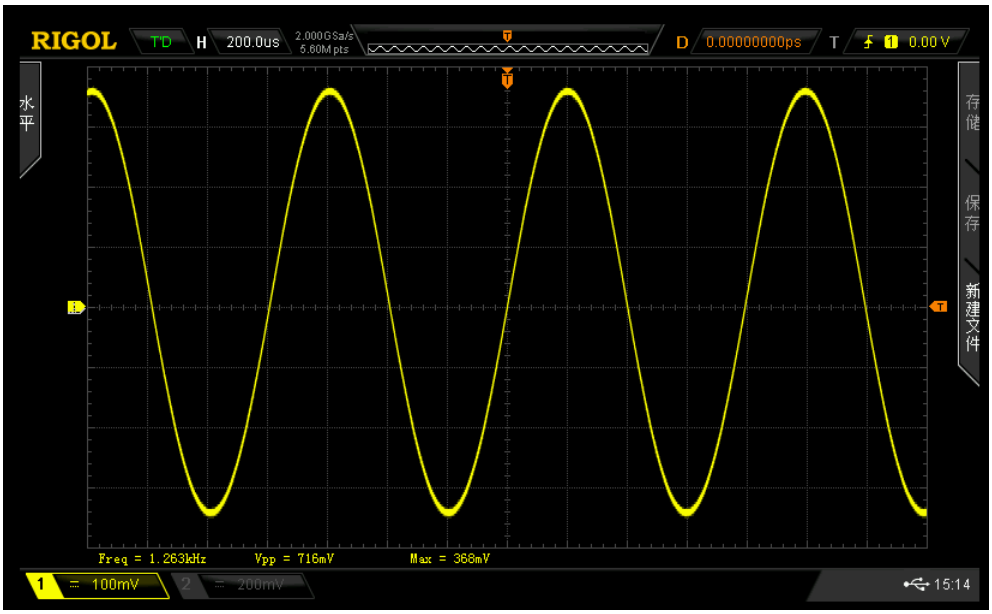


图 4.2.2.14　输入频率为 1.26KHz 时信号的输出波形

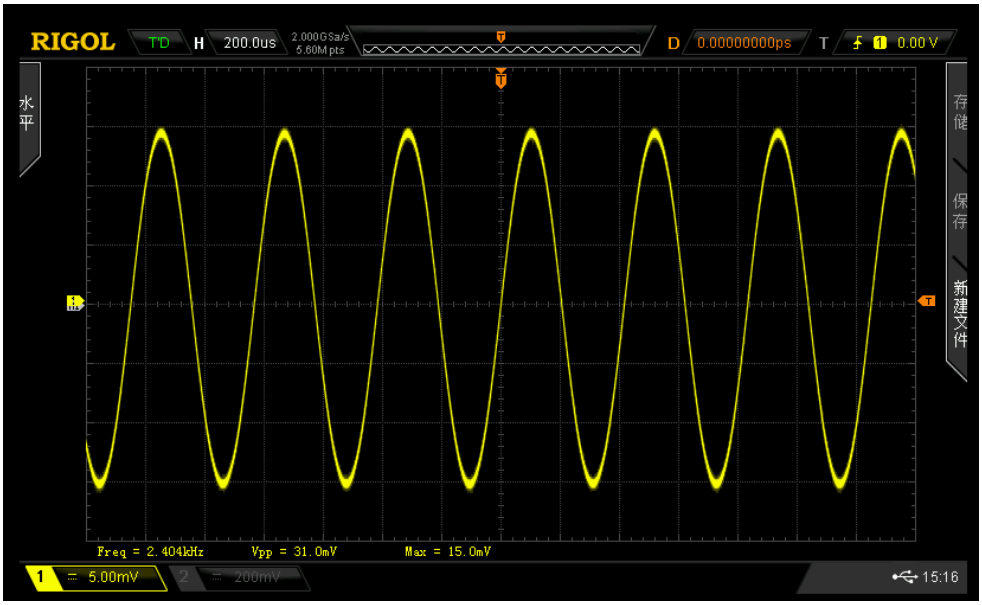


图 4.2.2.15　输入频率为 2.4KHz 时信号的输出波形

5　注意事项

（1）供电说明：**切记正负电源不要接反**；由于模块是高精密模拟电路，请一定使用**纹波系数小的线性直流稳压电源**，千万不要使用开关电源供电（此类电源的纹波太大了！），否则会影响测试结果，以上测试使用本店超低纹波线性电源测试的。

（2）以上测试结果和测试仪器也有关系，不同测试仪器结果有点偏差属于正常现象。